北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

矩阵微积分及其应用

定义2.1.1（函数矩阵）以变量t的函数为元素的矩阵$A(t)=(a_{ij}(t))_{m\times n}$称为函数（值）矩阵; 若矩阵$A(t)$的每个元素$a_{ij}(t)$在$[a,b]$上是连续、可微或可积时, 则称$A(t)$在$[a,b]$上连续、可微或可积, 并定义

$$A'(t)=\frac{d}{dt}A(t)=(\,a'_{ij}(t))_{m\times n}$$

$$\int_a^b A(t)\,dt=(\int_a^b a_{ij}(t)dt\,)_{m\times n}$$

例2.1.1 求函数矩阵$A(t)=\begin{bmatrix}\sin t & \cos t & t\\ e^{t} & e^{2t} & e^{3t}\\ 0 & 1 & t^{2}\end{bmatrix}$的导数.

命题2.1.1 设$A(t)$和$B(t)$是适当阶的可微矩阵,则

（1）$\frac{d}{dt}\big(A(t)+B(t)\big)=\frac{d}{dt}A(t)+\frac{d}{dt}B(t)$

（2）$\lambda(t)$为可微函数时,

$$\frac{d}{dt}\big(\lambda(t)A(t)\big)=\frac{d\lambda(t)}{dt}A(t)+\lambda(t)\frac{d}{dt}A(t)$$

（3）$\frac{d}{dt}\big(A(t)B(t)\big)=\frac{dA(t)}{dt}B(t)+A(t)\frac{dB(t)}{dt}$

（4）$u=f(t)$可微时, $\frac{d}{dt}\big(A(u)\big)=f'(t)\frac{d}{dt}A(t)$

（5）当$A(t)$是可逆矩阵时, 有

$$\frac{d}{dt}\left(A^{-1}(t)\right)=-A^{-1}(t)\left(\frac{d}{dt}A(t)\right)A^{-1}(t)$$

命题2.1.2 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 则有

（1） $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} = e^{At}A$;

（2） $\frac{d}{dt}\sin At = A\cos At = (\cos At)A$;

（3） $\frac{d}{dt}\cos At =- A\sin At =- (\sin At)A$.

推论2.1.1设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 则有

（1）$\int_{t_0}^{t} Ae^{As}\,ds = e^{At} - e^{At_0}$;

（2）$\int_{t_0}^{t} A\sin As\,ds = \cos At_0 - \cos At$;

（3）$\int_{t_0}^{t} A\cos As\,ds = \sin At_0 - \sin At$.

命题2.1.3 设$A(t)$和$B(t)$是$[a,b]$上适当阶的可积矩阵,$\lambda \in C$, 则有

（1） $\int_a^b \big(A(t)+B(t)\big)\,dt = \int_a^b A(t)\,dt + \int_a^b B(t)\,dt$

（2） $\int_a^b \lambda A(t)\,dt = \lambda \int_a^b A(t)\,dt$;

（3） $A(t)$在$[a,b]$上连续时, 则$\forall t \in (a,b)$，有

$$\frac{d}{dt}\left(\int_a^t A(\tau)\,d\tau\right) = A(t);$$

（4）若$A(t)$在$[a,b]$上连续, 有

$$\int_a^b A'(\tau)\,d\tau = A(b) - A(a).$$

定义2.1.2（矩阵对矩阵的导数） 设$F(X)=(f_{ij}(X))\in\mathbb{C}^{m\times n}$是$X\in\mathbb{C}^{p\times q}$的函数矩阵，$f_{ij}(X)$，$i=1,\cdots,m$，$j=1,\cdots,n$作为$X\in\mathbb{C}^{p\times q}$的多元函数是可微的，令

$$\frac{dF(X)}{dX}=\left(\frac{\partial F}{\partial x_{ij}}\right)_{mp\times nq}=\begin{bmatrix}\frac{\partial F}{\partial x_{11}} & \frac{\partial F}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{1q}}\\ \frac{\partial F}{\partial x_{21}} & \frac{\partial F}{\partial x_{22}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{2q}}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ \frac{\partial F}{\partial x_{p1}} & \frac{\partial F}{\partial x_{p2}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{pq}}\end{bmatrix}$$

式中, $\frac{\partial F}{\partial x_{ij}} = (\frac{\partial f_{kl}(x)}{\partial x_{ij}})$, $k = 1, \cdots, m$, $l = 1, \cdots, n$, 称 $\frac{dF(X)}{dX}$为$F(X)$对X的导数.

式中, $\frac{\partial F}{\partial x_{ij}} = (\frac{\partial f_{kl}(x)}{\partial x_{ij}})$, $k = 1, \cdots, m$, $l = 1, \cdots, n$, 称 $\frac{dF(X)}{dX}$为$F(X)$对X的导数.

注1: 定义4.8.2既是对定义4.8.1中矩阵函数导数的扩展,也隐含着向量对向量、向量对矩阵、矩阵对向量和矩阵对矩阵的导数定义.

例2.1.2 设$f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, \cdots, x_m)$是$n$元实可微函数，则

$$\frac{df}{d\boldsymbol{x}} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right]$$

式中，$\boldsymbol{x} = [x_1, \cdots, x_n]$. 我们常称$\frac{df}{d\boldsymbol{x}}$为$f$的梯度向量，常记为$\nabla(f)$.

例2.1.3 设$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = [f_1, f_2, \cdots, f_m]^T \in F^m$是$n$元实可微向量函数，即每个$n$元函数$f_i(\boldsymbol{x}) = f_i(x_1, \cdots, x_n)$，$1 \le i \le m$均为可微函数，其中$\boldsymbol{x} = [x_1, \cdots, x_n]$为行向量.

$$\frac{d\boldsymbol{f}}{d\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

矩阵$\frac{d\boldsymbol{f}}{d\boldsymbol{x}}$常称为向量函数$\boldsymbol{f}$的Jacobian矩阵.

补充： 考察n元函数$f(x)$在$x_0 = [x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{n0}]^T$的泰勒展开

$$f(x) = f(x_0) + \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}(x_1 - x_{10}) + \cdots + \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n}(x_n - x_{n0})$$

$$+ \frac{1}{2!}\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1^2}(x_1 - x_{10})^2$$

$$+ \frac{1}{2!}\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1 - x_{10})(x_2 - x_{20})$$

$$+ \cdots + \frac{1}{2!}\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n^2}(x_n - x_{n0})^2 + \cdots$$

$$f(x) = f(x_0) + \left(\frac{df(x_0)}{dx}\right)^T (x - x_0) + \frac{1}{2!}(x - x_0)^T H(x_0)(x - x_0) + \cdots$$

$$H(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

上述矩阵称为Hessian矩阵.

例2.1.4 设常矩阵$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$和未定元向量$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{n}$,

求$\dfrac{dA\boldsymbol{x}}{d\boldsymbol{x}^T}$.

【应用】求解最小二乘问题

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n} \|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2^2 = \|A\lambda-\boldsymbol{b}\|_2^2$$

式中, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$给定, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$待定向量.

引理2.1.1 （无约束极值的必要条件） 设$X \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $f(X)$是关于矩阵变量X的二阶连续可导函数. 若X_0是$f(X)$的一个极值点, 则

$$\left.\frac{df(X)}{dX}\right|_{X=X_0} = 0$$

若$f(X)$还是关于矩阵变量X的凸函数, 则$f(X)$的极值点必是最值点.

由引理知，上述最小二乘问题的极小点需满足

$$\frac{d}{dx}\|Ax-b\|_1^2=0$$

即

$$\frac{d}{dx}(x^TA^HAx-2b^TAx+b^Tb)=0 \qquad (*)$$

式中$\frac{d}{dx}(x^TA^HAx)=2A^HAx,\frac{d}{dx}(b^TAx)=A^Tb$

故$(*)$等价为$A^HAx=A^Tb$

因此，最小二乘问题的解必须满足$A^HAx=A^Tb$.

【应用】考查一阶线性常系数微分方程组的求解问题.

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = a_{11}x_1(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) + f_1(t) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ \dfrac{dx_n(t)}{dt} = a_{n1}x_1(t) + \cdots + a_{nn}x_n(t) + f_n(t) \end{cases}$$

该方程满足初始条件$x_i(t_0) = c_i,\ i = 1,2,\ \cdots,\ n.$

由微分方程的理论可知，上述方程的解存在且唯一.

上述方程组改写成矩阵形式

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t) \\ x(t_0) = c \end{cases}$$

对上式积分得

$$\int_{t_0}^{t} \frac{d(e^{-At}x(t))}{dt} dt = \int_{t_0}^{t} e^{-At} f(t)\, dt$$

方程的解为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}c + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} f(\tau)\, d\tau$$

若$f(t) \equiv 0$, 则$x(t) = e^{A(t-t_0)}c$.

例2.1.6 求下列方程组的解

$$\begin{cases} \dfrac{d\boldsymbol{x}(t)}{dt} = A\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{f}(t) \\ \boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{c} \end{cases}$$

其中参数分别为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \boldsymbol{f}(t) = [1, -t, t]^T, \boldsymbol{c} = [1,0,-1]^T$$

解： A的最小多项式$m_A=(\lambda-2)^2$，令

$$p_t(\lambda)=a_0(t)+a_1(t)\lambda$$

则有$\begin{cases}a_0(t)+2a_1(t)=e^{2t}\\ a_1(t)=te^{2t}\end{cases}$解得$\begin{cases}a_0(t)=(1-2t)e^{2t}\\ a_1(t)=te^{2t}\end{cases}$

因此，$e^{At}=a_0(t)I+a_1(t)A.$

此时，方程的解为

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{2t}\begin{bmatrix}\frac{3}{2}-\frac{1}{2}2\mathrm{e}^{-2t}\\ \frac{1}{2}(t^2+t-2)+\left(-\frac{t^2}{2}+\frac{3t}{2}+1\right)\mathrm{e}^{-2t}\\ \left(2t^2+t+\frac{1}{2}\right)\mathrm{e}^{-2t}-\frac{3}{2}\end{bmatrix}$$

考查n阶常系数微分方程的求解问题:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = u(t)$$

式中, $a_0, \cdots, a_{n-1}$为常数, $u(t)$为已知函数. 当$u(t) \neq 0$时, 称上述方程为非齐次微分方程, 否则称为齐次微分方程.

考查n阶常系数微分方程的求解问题:

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=u(t)$$

式中, $a_0,\cdots,a_{n-1}$为常数, $u(t)$为已知函数. 当$u(t)\neq 0$时, 称上述方程为非齐次微分方程, 否则称为齐次微分方程.

定义

$$\begin{cases} x_1=y \\ x_2=\dot{y} \\ \quad\vdots \\ x_n=y^{(n-1)} \end{cases}$$

得到 $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

上式在现代控制理论中称为状态方程. $\boldsymbol{x}(t)$称为状态向量, A为系统矩阵. 此时, 可将n阶常系数微分方程转化为状态方程进行求解.

例2.1.7 求解非齐次线性微分方程组

$$y^{(3)} - 6\ddot{y} + 11\dot{y} - 6y = \sin t$$

式中, $\ddot{y}(0) = \dot{y}(0) = y(0) = 0.$

例2.1.7 求解非齐次线性微分方程组

$$y^{(3)} - 6\ddot{y} + 11\dot{y} - 6y = \sin t$$

式中, $\ddot{y}(0) = \dot{y}(0) = y(0) = 0.$

解： 令$y = x_1, \dot{y} = x_2, \ddot{y} = x_3.$

则原方程可化为$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$，$x(0) = [0,\ 0,\ 0]^T$,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{bmatrix}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sin t \end{bmatrix}$$

因此

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau)\, d\tau$$

【应用】系统的可控性是指对任意给定的系统初始状态, 均存在一个合适控制输入使得系统状态在有限时间转移至状态零点. 它表征了系统输入对系统状态的有效控制能力, 是现代控制理论的基础性概念. 例4.8.8即为线性定常系统（即采用线性常微分方程描述的系统）可控的充分必要条件.

例2.1.8 n阶Hermite矩阵$W(0,t_1)$是正定的，当且仅当矩阵$\mathrm{rank}(C)=n$, 其中

$$W(0,t_1)=\int_0^{t_1} e^{-At}BB^Te^{-A^Tt}\,dt$$

$$C=[B,AB,\cdots,A^{n-1}B]$$

$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$是线性定常系统的系统矩阵, $B\in\mathbb{R}^{n\times p}$是线性定常系统的输入矩阵, t_1是给定的正常数.

例2.1.8 n阶Hermite矩阵$W(0,t_1)$是正定的，当且仅当矩阵$\mathrm{rank}(C)=n$, 其中

$$W(0,t_1)=\int_0^{t_1} e^{-At}BB^Te^{-A^Tt}\,dt$$

$$C=[B,AB,\cdots,A^{n-1}B]$$

$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$是线性定常系统的系统矩阵, $B\in\mathbb{R}^{n\times p}$是线性定常系统的输入矩阵, t_1是给定的正常数.

证明：充分性. 假设$W(0,t_1)$不是正定的. 由$W(0,t_1)$表达式知，对任意非零向量x，有

$$x^T W(0,t_1)x = \int_0^{t_1} (B^T e^{-A^T t}x, B^T e^{-A^T t}x)\ dt \geq 0$$

因此，存在非零向量α满足$\alpha^T W(0,t_1)\alpha = 0$，于是

$$\int_0^{t_1} (B^T e^{-A^T t}\alpha, B^T e^{-A^T t}\alpha)\ dt = 0$$

即对$t \in [0,t_1]$，有$\alpha^T\ e^{-At}B = 0$

对上式求导至$n-1$次，令$t=0$得

$$\alpha^T\ A^i B = 0,\ i = 0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$$

即$C^T\alpha = 0$. 故齐次线性方程组$C^T\alpha = 0$有非零解，

由亏加秩定理知$\mathrm{rank}(C) < n$. 与已知矛盾

必要性. 假设$\mathrm{rank}(C) < n$，则存在非零向量α满足$\alpha^T C = 0$, 于是有

$$\alpha^T A^i B = 0,\ i = 0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$$

$$e^{-At} = \beta_0(t)I + \beta_1(t)A + \cdots + \beta_{n-1}(t)A^{n-1}$$

此时

$$\alpha^T e^{-At} B = \beta_0(t)\alpha^T B + \cdots + \beta_{n-1}(t)A\alpha^{T n-1} B = 0$$

即

$$\int_0^{t_1} (B^T e^{-A^T t}\alpha, B^T e^{-A^T t}\alpha)\ dt = 0$$

这表明$W(0, t_1)$不是正定的，与已知矛盾.